

5.14 一均匀平面电磁波由空气向理想介质 ($\mu=\mu_0$ 、 $\varepsilon=9\varepsilon_0$) 垂直入射。已知 $z=5$ 米处

$H_y = H_2 = 10e^{-jk_2z} = 10e^{-j\frac{\pi}{4}}$ 毫安/米 (设介质分界面处为 $z=0$, 初相 $\varphi=0^\circ$)。试求:

- (1) 此平面电磁波的工作频率;
- (2) 写出介质区域及空气区域的 E_2 、 H_2 、 E_1 、 H_1 的表示式;
- (3) 在介质区域中再求:
 - a. 由复数振幅写成复数或瞬时的表示式;
 - b. 坡印廷矢量瞬时表示式 S 及 S_{av} ;
 - c. 电场与电场能量密度的瞬时表示式 w_e 、 w_m 及其最大的能量密度的大小 w_{emax} 、 w_{mmax} ;
 - d. 能量密度的平均值 w_{eav} 、 w_{mav} 。

5.14

(1) $z=5\text{m}$ 时, $k_2z = \frac{\pi}{4}$, $k_2 = \frac{\pi}{20}$ (rad/m)

$$f = \frac{k_2}{2\pi\sqrt{9\varepsilon_0\mu_0}} = \frac{\frac{\pi}{20}}{6\pi \times \frac{1}{3 \times 10^8}} = 2.5 \times 10^6 \text{ Hz} = 2.5 \text{ MHz}$$

$$(2) \eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{9\varepsilon_0}} = \frac{1}{3}\eta_0 = 40\pi (\Omega)$$

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = -\frac{1}{2}$$

$$T = 1 + \Gamma = \frac{1}{2}$$

在介质区域中 $E_2 = \eta_2 H_2 = 400\pi \times 10^{-j\frac{\pi}{4}}$

$z=0$ 处, 透射波 $E_{t0} = 400\pi$, 入射波 $E_{i0} = \frac{1}{T}E_{t0} = 800\pi$ (mV/m)

在空气区域中的场强是入射波与反射波的合成, 以 E_1 、 H_1 表示

$$E_1 = E_{i0}(e^{-jk_1z} + \Gamma e^{jk_1z}) = 800\pi \left(e^{-jk_1z} - \frac{1}{2}e^{jk_1z} \right) \quad (\text{mV/m})$$

$$H_1 = \frac{E_{i0}}{\eta_0}(e^{-jk_1z} - \Gamma e^{jk_1z}) = \frac{20}{3} \left(e^{-jk_1z} + \frac{1}{2}e^{jk_1z} \right) \quad (\text{mA/m})$$

$$k_1 = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{60} \quad (\text{rad/m})$$

在介质 2 中 E_2 、 H_2 为

$$H_2 = 10e^{-j\frac{\pi}{20}z} \quad (\text{mA/m})$$

$$E_2 = \eta_2 H_2 = 400\pi e^{-j\frac{\pi}{20}z} \quad (\text{mV/m})$$

$$(3) E_2(z, t) = \text{Re}(E_2 e^{j\omega t}) = 400\pi \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{20}z\right) \quad (\text{mV/m})$$

$$H_2(z, t) = \operatorname{Re}(H_2 e^{i\omega t}) = 10 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{20} z\right) \quad (\text{mA/m})$$

$$S(t) = 4\pi \cos^2\left(\omega t - \frac{\pi}{20} z\right) \quad (\text{mW/m}^2)$$

$$\langle s(t) \rangle = 2\pi \quad (\text{mW/m}^2)$$

$$W_e(t) = \frac{1}{2} \varepsilon E_2^2(z, t) = \frac{9\varepsilon_0}{2} \times 160\pi \cos^2\left(\omega t - \frac{\pi}{20} z\right) = 720\pi\varepsilon_0 \cos^2\left(\omega t - \frac{\pi}{20} z\right) \quad (\text{mJ/m}^3)$$

$$W_m(t) = \frac{1}{2} \mu_0 H_2^2(z, t) = \frac{\mu_0}{2} \times 0.1 \cos^2\left(\omega t - \frac{\pi}{20} z\right) = 0.05\mu_0 \cos^2\left(\omega t - \frac{\pi}{20} z\right) (\text{mJ/m}^3)$$

5.15 均匀平面波垂直投射到介质板，介质板前电场的大小示于图 P5.15，求

- (1) 介质板的介电常数 ε
- (2) 入射波的工作频率。

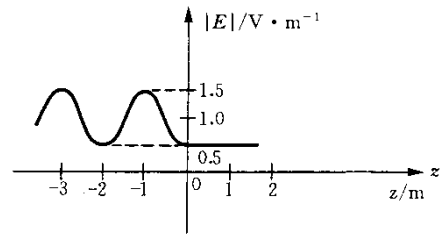


图 P5.15

由图可知， $\rho = 1.5 / 0.5 = 3$

$$\text{则， } |\Gamma| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1} = 0.5$$

由图可知， $\psi(0) = -\pi$

所以， $\Gamma = -0.5$

垂直投射时， $k_z = k$

$$\text{则， } \Gamma = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} = \frac{k_0 - \sqrt{\varepsilon_{r2}} k_0}{k_0 + \sqrt{\varepsilon_{r2}} k_0} = -0.5$$

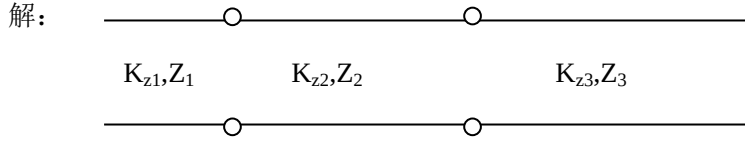
所以， $\varepsilon_{r2} = 9$

由图可知， $\lambda = 4\text{m}$

$$f = \frac{3 \times 10^8}{4} = 7.5 \times 10^7 \text{ Hz} = 75 \text{ MHz}$$

5.16 在介电系数分别为 ϵ_1 与 ϵ_3 的介质中间放置一块厚度为 d 的介质板，其介电常数为 ϵ_2 ，三种介质的磁导率均为 μ_0 ，若均匀平面波从介质 1 以 $\theta^i = 0^\circ$ 垂直投射到介质板上，试证明

当 $\epsilon_2 = \sqrt{\epsilon_1 \epsilon_3}$ ，且 $d = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\epsilon_{r2}}}$ 时，没有反射。如果 $\theta^i \neq 0^\circ$ ，导出没有反射时的 d 的表达式。



每一层介质可等效为传输线，如果均匀平面波从介质 1 以 $\theta^i = 0^\circ$ 垂直投射到介质板上，对 TE 波，传输线的特征参数为

$$k_{z1} = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_1} = \sqrt{\epsilon_{r1}}k_0, k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}, Z_1 = \omega\mu_0 / k_{z1} = \eta_0 / \sqrt{\epsilon_{r1}}, \eta_0 = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0}$$

$$k_{z2} = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_2} = \sqrt{\epsilon_{r2}}k_0, Z_2 = \omega\mu_0 / k_{z2} = \eta_0 / \sqrt{\epsilon_{r2}},$$

$$k_{z3} = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_3} = \sqrt{\epsilon_{r3}}k_0, Z_3 = \omega\mu_0 / k_{z3} = \eta_0 / \sqrt{\epsilon_{r3}},$$

当 $d = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\epsilon_{r2}}}$, $k_{z2}d = \pi/2$ ，即介质板相当于 $\lambda/4$ 传输线，当 $Z_2^2 = Z_1Z_3$ 时，传输线匹配，

即没有反射，把波阻抗公式代入即可得 $\epsilon_2 = \sqrt{\epsilon_1 \epsilon_3}$ ，所以得证。

$$\text{当 } \theta^i \neq 0^\circ, \quad k_{z1} = \sqrt{\epsilon_{r1}}k_0 \cos \theta, k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}, Z_1 = \omega\mu_0 / k_{z1}$$

$$k_{z2} = k_0\sqrt{\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}\sin^2 \theta}, Z_2 = \omega\mu_0 / k_{z2}, \quad k_{z3} = k_0\sqrt{\epsilon_{r3} - \epsilon_{r1}\sin^2 \theta}, Z_3 = \omega\mu_0 / k_{z3}$$

若要求没有反射，则 $Z_{in} = \frac{Z_3 + jZ_2 \operatorname{tg} k_{z2}d}{Z_2 + jZ_3 \operatorname{tg} k_{z2}d} = Z_1$ ，此即为无反射时 d 所要满足的方程。

5.18 光从空气以 $\theta=30^\circ$ 角投射到厚度为 l 的薄层介质，见图 P5.18。薄层介质的介电系数 $\epsilon_g=2.25\epsilon_0$ ，给出 x 方向等效传输线模型（给出级连传输线的特征参数）。并用传输线模型求反射系数，透射系数及沿 z 轴场分布，设 $l = 0.65\lambda$ 。

解题方法与步骤同教材第 246 页第五章例 5-7。

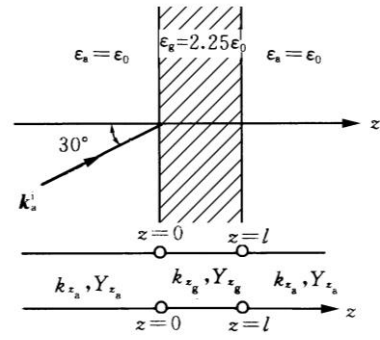


图 P5.18